

Dal modello a Python/Gurobi

Indice

Le istruzioni di base di gurobipy

Le quattro classi di variabili

Il modello, una famiglia per blocco

Leggere i risultati

Le tolleranze

Il rilassamento con `relax()`

Tre problemi che il corso riusa

Il protocollo del corso, dall'inizio alla fine

Eseguire il codice

Un solo solver

- ▶ Il corso usa **un solo solver**, Gurobi da Python
- ▶ Questo capitolo mostra come si scrive un modello: una famiglia di vincoli per blocco, con i nomi del modello matematico
- ▶ E soprattutto come si *leggono* i risultati, incluso il caso in cui il solver non ha finito

Le istruzioni di base di gurobipy

Introduzione: le istruzioni di base di gurobipy

- ▶ Un modello si scrive in gurobipy con poche istruzioni, sempre le stesse
- ▶ Da qui in poi accanto a ogni modello comparirà la riga di codice che lo scrive
- ▶ Conviene vederle una volta su un modello piccolo e completo: **lo zaino binario**

Lo zaino binario

- Di n oggetti di valore p_j e peso w_j si sceglie un sottoinsieme di peso al più c che valga il più possibile

$$\max \sum_{j=1}^n p_j x_j$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^n w_j x_j \leq c,$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Lo zaino in gurobipy (1/2)

I moduli e i dati:

```
import gurobipy as gp      # il modulo, sempre abbreviato gp
from gurobipy import GRB   # le costanti: GRB.BINARY, ...

p = [10, 7, 6, 4]          # valori
w = [5, 4, 3, 3]           # pesi
c = 9                      # capacita'
n = len(p)
```

Lo zaino in gurobipy (2/2)

Il modello, una istruzione per riga del modello scritto:

```
m = gp.Model("zaino") # un modello vuoto
x = m.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="x") # n binarie
m.setObjective(gp.quicksum(p[j] * x[j] for j in range(n)),
               GRB.MAXIMIZE)
m.addConstr(gp.quicksum(w[j] * x[j] for j in range(n)) <= c,
            name="capacita")
m.optimize()
```

Le istruzioni (1/3)

- ▶ `Model` crea il modello; tutto il resto si appende a lui
- ▶ `addVars` aggiunge un'intera famiglia indicizzata:
 - ▶ `addVars(n)` dà $x_0, \dots, x_{n-1}$, si indicizza con `x[j]`
 - ▶ `addVars(n, k)` dà la matrice x_{ij} , si indicizza con `x[i, j]`
 - ▶ per una variabile sola c'è `addVar`
- ▶ Gli indici di Python partono da zero, nei modelli scritti partono da uno: è la sola differenza da tenere a mente

Le istruzioni (2/3)

- ▶ `vtype` dichiara il dominio:
 - ▶ `GRB.BINARY` per $x \in \{0, 1\}$
 - ▶ `GRB.INTEGER` per $x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
 - ▶ senza `vtype` la variabile è continua e non negativa
- ▶ Il dominio è un vincolo: dichiararlo male è dichiarare un altro modello
- ▶ `quicksum` costruisce una somma $\sum_j c_j x_j$: fa lo stesso di `sum` ma senza costruire espressioni intermedie, ed è quella che si usa sempre

Le istruzioni (3/3)

- ▶ `setObjective` prende l'espressione e il verso, `GRB.MINIMIZE` o `GRB.MAXIMIZE`
- ▶ `addConstr` aggiunge *un* vincolo, `addConstrs` una famiglia, e vuole un generatore fra parentesi tonde
 - ▶ una riga di codice per una famiglia di vincoli, com'è una riga sola nel modello scritto
- ▶ `optimize` risolve

Il name

- ▶ Il name non serve al solver
- ▶ Serve a chi legge il modello esportato o un messaggio di errore
- ▶ Vale la pena darlo sempre uguale al nome della famiglia di vincoli nel modello scritto

Il bin packing con le stesse istruzioni

- ▶ n oggetti di dimensione w_j in contenitori di capacità c , usandone il meno possibile
- ▶ Binarie x_{ji} («l'oggetto j va nel contenitore i ») e y_i («il contenitore i si usa»)

```
x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = m.addVars(k, vtype=GRB.BINARY, name="y")
m.setObjective(y.sum(), GRB.MINIMIZE)
m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)),
              name="assegna")
m.addConstrs((gp.quicksum(w[j] * x[j, i] for j in range(n))
              <= c * y[i] for i in range(k)), name="capacita")
```

Scheduling e commesso viaggiatore

- ▶ Lo **scheduling su macchine identiche** ($P||z$) cambia solo l'obiettivo e un vincolo:
 - ▶ una continua T per il makespan, $\min T$
 - ▶ $\sum_j t_j x_{ji} \leq T$ per ogni macchina
- ▶ Il **commesso viaggiatore** ha una binaria per arco, x_{ij} , e due famiglie di uguaglianze:
 - ▶ da ogni città si parte una volta e in ogni città si arriva una volta
 - ▶ più i vincoli che impediscono i sottogiri, che sono la parte interessante

Riepilogo

- ▶ Un modello gurobipy usa sempre le stesse istruzioni: `Model`, `addVars`, `setObjective`, `addConstr(s)`, `optimize`
- ▶ `vtype` dichiara il dominio, che è parte del modello
- ▶ `quicksum` per le somme, una `addConstrs` per famiglia
- ▶ Indici da zero in Python, da uno nei modelli scritti

Le quattro classi di variabili

Introduzione: le quattro classi di variabili

- ▶ Ogni variabile di un modello ha un dominio, e in gurobipy il dominio si dichiara
- ▶ Le classi che servono sono quattro: binarie, intere, continue, libere
- ▶ Due valori di default si dimenticano spesso, e producono modelli silenziosamente sbagliati

Le quattro classi di variabili

Che cosa	vtype	Dominio	Uso tipico
decisione sì/no	GRB.BINARY	$\{0, 1\}$	selezione, attivazione, assegnamento
conteggio	GRB.INTEGER	$\mathbb{Z}$ fra lb e ub	scatole, turni, operai
quantità misurabile	(default)	$[lb, ub] \subseteq \mathbb{R}$	tempo, denaro, flusso
variabile libera	(default) con lb=-GRB.INFINITY	$\mathbb{R}$	duali di uguaglianze

Osservazione 1: I due default che si dimenticano

GRB.BINARY implica già $lb = 0$ e $ub = 1$: non serve ripeterli.

Una variabile continua ha $lb = 0$ per default: una variabile che deve poter essere negativa — tipicamente un duale di uguaglianza, o una deviazione con segno — va dichiarata con $lb = -GRB.INFINITY$, altrimenti il modello è silenziosamente sbagliato.

Riepilogo

- ▶ Binarie, intere, continue e libere: quattro classi, dichiarate con `vtype` e i bound
- ▶ Le binarie hanno già i bound 0 e 1
- ▶ Le continue hanno `lb = 0` per default: una variabile libera va dichiarata con `lb=-GRB.INFINITY`

Il modello, una famiglia per blocco

Introduzione: il modello, una famiglia per blocco

- ▶ Vediamo come il corso scrive un modello completo in una funzione Python
- ▶ Tre regole di scrittura rendono il codice uguale, riga per riga, al modello matematico
- ▶ Infine vediamo come controllare che il modello scritto sia quello pensato sulla carta

Un assegnamento in una funzione

```
def modello(t, c, a):  
    m = gp.Model("assegnamento"); m.Params.OutputFlag = 0  
    x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")  
    m.setObjective(gp.quicksum(c[j][h] * x[j, h]  
                               for j in range(n) for h in range(k)),  
                  GRB.MINIMIZE)  
    m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)),  
                 name="assegna")  
    m.addConstrs((gp.quicksum(t[j][h] * x[j, h]  
                               for j in range(n)) <= a[h] for h in range(k)),  
                 name="disponibilita")  
    return m, x
```

Le tre regole di scrittura del corso (1/2)

1. **Una** addConstrs **per famiglia**, nell'ordine del modello matematico

- ▶ il name è l'etichetta della famiglia ("assegna", "disponibilita")
- ▶ i nomi generati sono `assegna[0]`, `assegna[1]`, ...: si ritrovano nei duali e nei messaggi del solver

Le tre regole di scrittura del corso (2/2)

2. **Le variabili si dichiarano tutte insieme**, con `addVars` e gli indici del modello
 - ▶ `x.sum(j, "*")` è la somma su tutti gli indici della seconda dimensione: è la scrittura dell'*indice muto* del modello
3. **I dati arrivano come argomenti**, non come variabili globali
 - ▶ la stessa funzione serve per l'istanza base e per tutte le varianti delle domande di modellazione

Controllare il modello

- ▶ Il modello scritto ha 9 variabili, 6 vincoli e 18 coefficienti non nulli
- ▶ Per controllare che sia quello che si è scritto sulla carta, `m.write("modello.lp")` produce il formato LP leggibile
- ▶ È il modo più rapido per accorgersi di un coefficiente sbagliato: il tabulare dell'istanza nella dispensa e questo output devono coincidere riga per riga

Il file modello.lp (1/2)

Minimize

$$\begin{aligned} & 5 \, x[0,0] + 10 \, x[0,1] + 2 \, x[0,2] + 5 \, x[1,0] \\ & + 4 \, x[1,1] + 6 \, x[1,2] + 5 \, x[2,0] + 4 \, x[2,1] \\ & + 6 \, x[2,2] \end{aligned}$$

Subject To

$$\text{assegna}[0]: x[0,0] + x[0,1] + x[0,2] = 1$$

$$\text{assegna}[1]: x[1,0] + x[1,1] + x[1,2] = 1$$

$$\text{assegna}[2]: x[2,0] + x[2,1] + x[2,2] = 1$$

Il file modello.lp (2/2)

disponibilita[0]: 2 x[0,0] + 3 x[1,0] + 4 x[2,0] <= 5

disponibilita[1]: x[0,1] + 4 x[1,1] + 5 x[2,1] <= 6

disponibilita[2]: 3 x[0,2] + 2 x[1,2] + 3 x[2,2] <= 7

Bounds

Binaries

x[0,0] x[0,1] x[0,2] x[1,0] x[1,1] x[1,2]

x[2,0] x[2,1] x[2,2]

End

Riepilogo

- ▶ Una `addConstrs` per famiglia, con il `name` uguale all'etichetta del modello
- ▶ Variabili dichiarate tutte insieme con `addVars`; `x.sum(j, "*")` è l'indice muto
- ▶ I dati come argomenti della funzione
- ▶ `m.write("modello.lp")` per confrontare riga per riga con il modello scritto

Leggere i risultati

Introduzione: leggere i risultati

- ▶ Dopo `optimize()` il solver non dà sempre l'ottimo: può fermarsi prima, o scoprire che non ci sono soluzioni
- ▶ I risultati si leggono in un ordine preciso, che non si cambia
- ▶ Vediamo che cosa si può dire — e che cosa *non* si deve dire — in ogni caso

L'ordine di lettura, che non si cambia

1. Status. Sempre per primo.
2. SolCount: se vale 0, *non esiste* una soluzione e ObjVal non si può leggere.
3. ObjVal e ObjBound: la migliore soluzione trovata e il miglior bound dimostrato.
4. MIPGap, NodeCount, Runtime: quanto resta incerto, e quanto è costato.

Che cosa si può dire, caso per caso

Status	valore	SolCount	Che cosa si può dire
OPTIMAL	2	≥ 1	$z(MILP) = ObjVal$, dimostrato
INFEASIBLE	3	0	il modello non ha soluzioni ammissibili
UNBOUNDED	5	0	manca un vincolo, o un bound su una variabile
TIME_LIMIT	9	0	niente: né una soluzione né, in generale, un bound utile
TIME_LIMIT	9	≥ 1	$ObjBound \leq z(MILP) \leq$ $ObjVal$
SOLUTION_LIMIT	10	≥ 1	come sopra

Esempio: i quattro casi sull'istanza di assegnamento (1/2)

► **Risoluzione normale.**

- `Status = 2`, `SolCount = 2`, `ObjVal = ObjBound = 11`
- `MIPGap = 0`, `NodeCount = 0`: Gurobi ha chiuso tutto nella radice

► **Inammissibile.**

- con disponibilità $a = (1, 1, 1)$ nessun assegnamento è possibile
- `Status = 3`, `SolCount = 0`

Esempio: i quattro casi sull'istanza di assegnamento (2/2)

- ▶ **Fermato subito.** Con `TimeLimit = 0`:
 - ▶ `Status = 9`, `SolCount = 0` e `ObjBound =  $-\infty$`
 - ▶ non c'è nulla da riportare: né una soluzione né un bound
- ▶ **Fermato alla prima soluzione.** Con `SolutionLimit = 1`:
 - ▶ `Status = 10`, `SolCount = 1`, `ObjVal = 12`, `ObjBound = 10`, `MIPGap = 0,1667`
 - ▶ si riporta un *intervallo*: l'ottimo sta fra 10 e 12, e il 16,7% ne misura l'ampiezza
 - ▶ dire «l'ottimo è 12» sarebbe falso

Osservazione 2: Che cosa *non* si riporta

- ▶ *Non si scrive «l'ottimo è ObjVal» se Status non è OPTIMAL.*
- ▶ *Non si scrive un gap se SolCount è 0.*
- ▶ *Non si confronta il Runtime di due modelli risolti con impostazioni diverse.*
- ▶ *Non si legge ObjBound a fine risoluzione pensando di leggere il rilassamento della radice: per quello serve relax().*

Riepilogo

- ▶ Ordine di lettura: Status, SolCount, ObjVal e ObjBound, poi MIPGap, NodeCount, Runtime
- ▶ Solo con OPTIMAL si parla di ottimo
- ▶ Fermato con almeno una soluzione: si riporta l'intervallo $\text{ObjBound} \leq z(MILP) \leq \text{ObjVal}$
- ▶ Con $\text{SolCount} = 0$ non c'è né soluzione né gap

Le tolleranze

Introduzione: le tolleranze

- ▶ Il solver lavora in aritmetica floating point: niente è esatto
- ▶ Quattro parametri dicono quanto il solver può sbagliare su interezza, vincoli, costi ridotti e gap
- ▶ Conoscerli evita errori nel leggere e nel confrontare i valori delle variabili

I parametri di tolleranza

Parametro	Default	Significato
IntFeasTol	10^{-5}	quanto una variabile intera può distare da un intero
FeasibilityTol	10^{-6}	violazione ammessa su un vincolo lineare
OptimalityTol	10^{-6}	tolleranza sui costi ridotti
MIPGap	10^{-4}	gap relativo sotto il quale il solver si ferma

Osservazione 3: «Intero» significa «intero entro una tolleranza» (1/2)

Una binaria può tornare come 0,9999999997. Nel testo si scrive 1: i valori si arrotondano quando si riportano, e i confronti si fanno sempre con una tolleranza — nel corso, 10^{-6} , la costante TOL di python/mip.py.

Scrivere `if x.X == 1` è un errore; si scrive `if x.X > 0.5`.

Osservazione 4: «Intero» significa «intero entro una tolleranza» (2/2)

Il default $MIPGap = 10^{-4}$ significa anche che il solver può fermarsi prima dell'ottimo esatto, dichiarando OPTIMAL: su istanze con valori grandi vale la pena abbassarlo.

Riepilogo

- ▶ IntFeasTol, FeasibilityTol, OptimalityTol, MIPGap: le quattro tolleranze
- ▶ I valori si arrotondano quando si riportano; i confronti si fanno con una tolleranza ($x.X > 0.5$, mai $x.X == 1$)
- ▶ OPTIMAL vuol dire ottimo entro MIPGap: su valori grandi conviene abbassarlo

Il rilassamento con `relax()`

Introduzione: il rilassamento con `relax()`

- ▶ Il rilassamento lineare dà il bound $z(LP)$ e le variabili duali
- ▶ In gurobipy si ottiene con `relax()`, che copia il modello togliendo l'interezza
- ▶ Vediamo il codice e i numeri sull'istanza di assegnamento

Il rilassamento in gurobipy

```
m.update()      # relax() copia il modello: le modifiche
                 # pendenti vanno applicate prima
r = m.relax()   # binarie ->  $0 \leq x \leq 1$ , intere ->  $x \geq lb$ 
r.Params.OutputFlag = 0
r.optimize()
zlp = r.ObjVal
duali = {c.ConstrName: c.Pi for c in r.getConstrs()}
```

Il rilassamento sull'istanza di assegnamento

- ▶ Su quell'istanza $z(LP^+) = z(LP) = 53/5$
- ▶ I due rilassamenti coincidono, perché i vincoli di assegnamento implicano già $x_{jm} \leq 1$
- ▶ I duali non nulli sono

$$\tilde{\mu} = (2, 4,8, 5), \quad \tilde{\pi}_2 = -0,2$$

- ▶ Cioè le tre variabili duali dei vincoli assegna e quella del vincolo disponibilita[1]: la macchina 2 è la sola risorsa stretta

Il rilassamento senza i bound, quando serve

- ▶ La funzione `rilassamento(m, rafforzato=False)` di `python/mip.py` toglie anche il limite superiore delle binarie
- ▶ È il rilassamento di cui la dispensa scrive il duale a mano
- ▶ Le due versioni si riportano entrambe, con l'annotazione se coincidono e perché

Riepilogo

- ▶ `m.update()` e poi `m.relax()`: una copia del modello senza interezza
- ▶ `r.ObjVal` è $z(LP)$, `c.Pi` il duale di ogni vincolo
- ▶ Con o senza i bound $x \leq 1$: si riportano entrambi i rilassamenti, dicendo se coincidono e perché

Tre problemi che il corso riusa

Introduzione: tre problemi che il corso riusa

- ▶ Fin qui il modello di esempio è sempre stato lo zaino
- ▶ I tre problemi di questa sezione — bin packing, makespan, commesso viaggiatore — ritornano nel capitolo delle euristiche
- ▶ Lì si costruiscono a mano le soluzioni di next-fit, first-fit, best-fit, LPT e vicino più vicino
- ▶ Qui si scrivono i loro modelli, così quelle euristiche hanno un ottimo con cui confrontarsi

Bin packing: quanti contenitori bastano

Bin packing

- ▶ Ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti: l'oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ pesa $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$
- ▶ I contenitori sono tutti uguali, di capacità $c \in \mathbb{Q}_{>0}$, e se ne può usare al più uno per oggetto
- ▶ Si usi il minimo numero di contenitori
- ▶ Servono due famiglie di variabili binarie:
 - ▶ $x_{jb} = 1$ se l'oggetto j va nel contenitore b
 - ▶ $y_b = 1$ se il contenitore b viene usato

Bin packing

$$\min \sum_{b=1}^k y_b \quad (3.1a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{b=1}^k x_{jb} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (3.1b)$$

$$\sum_{j=1}^n w_j x_{jb} - c y_b \leq 0, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (3.1c)$$

$$x_{jb} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (3.1d)$$

$$y_b \in \{0, 1\}, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (3.1e)$$



Bin packing: descrizione del modello

- ▶ L'obiettivo conta i contenitori accesi
- ▶ I vincoli $\sum_b x_{jb} = 1$ dicono che ogni oggetto finisce in esattamente un contenitore
- ▶ I vincoli di capacità sono scritti come *attivazione*: finché $y_b = 0$ il contenitore b non può ricevere niente, e appena $y_b = 1$ accoglie fino a c
- ▶ I domini sono le due famiglie di binarie, una per coppia oggetto-contenitore e una per contenitore

Bin packing: la costruzione in gurobipy

```
def modello_bpp(w, c, k):  
    n = len(w)  
    m = nuovo_modello("bin_packing")  
    x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")  
    y = m.addVars(k, vtype=GRB.BINARY, name="y")  
    m.setObjective(y.sum(), GRB.MINIMIZE)  
    m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in R(n)),  
                  name="oggetto")  
    m.addConstrs((gp.quicksum(w[j] * x[j, b] for j in R(n))  
                  <= c * y[b] for b in R(k)), name="capacita")  
    return m, x, y
```

Bin packing sull'istanza

Bin packing sull'istanza

$$\begin{array}{ll}
 \min & y_1 + y_2 + y_3 \\
 \text{soggetto a} & x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1 \\
 & x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1 \\
 & x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1 \\
 & x_{41} + x_{42} + x_{43} = 1 \\
 & 5x_{11} + 4x_{21} + 3x_{31} + 3x_{41} - 7y_1 \leq 0 \\
 & 5x_{12} + 4x_{22} + 3x_{32} + 3x_{42} - 7y_2 \leq 0 \\
 & 5x_{13} + 4x_{23} + 3x_{33} + 3x_{43} - 7y_3 \leq 0 \\
 & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{41}, x_{42}, x_{43} \in \{0, 1\} \\
 & y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

Bin packing: il conteggio sull'istanza

- ▶ Il peso totale è 15, quindi nessuna soluzione può usare meno di $\lceil 15/7 \rceil = 3$ contenitori
- ▶ L'ottimo ne usa esattamente 3: il conteggio è quindi stretto
- ▶ Nel modello i contenitori possibili sono tre, il numero che serve davvero
- ▶ Con sei contenitori il modello avrebbe 42 colonne e le ultime tre resterebbero vuote in ogni soluzione ottima

Osservazione 5: Il rilassamento del bin packing è debolissimo

Rilassando y_b a $y_b \geq 0$ il modello compra frazioni di contenitore, e l'ottimo dell'LP scende a $\sum_j w_j/c = 15/7 \approx 2,14$: il rilassamento non sa che un contenitore si apre tutto intero.

È il motivo per cui su questo problema il bound duale è poco utile e le euristiche contano di più.

Makespan: il carico della macchina più carica

Makespan su macchine identiche

- ▶ Ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori, di durata $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$, e $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine identiche
- ▶ Ogni lavoro va su una macchina sola e non si interrompe
- ▶ Si minimizzi il carico della macchina più carica
- ▶ Variabili:
 - ▶ $x_{jm} = 1$ se il lavoro j va sulla macchina m
 - ▶ $z \geq 0$ il carico della macchina più carica

Makespan su macchine identiche

$$\min z \quad (3.2a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (3.2b)$$

$$\sum_{j=1}^n d_j x_{jm} - z \leq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (3.2c)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (3.2d)$$

$$z \geq 0. \quad (3.2e)$$

Makespan: descrizione del modello

- ▶ L'obiettivo è la sola variabile z : nessun dato vi compare
- ▶ Sono le k righe di carico a darle significato, dicendo che nessuna macchina lavora più a lungo di z
- ▶ Il minimo la schiaccia allora sul carico della macchina più carica: è la tecnica *min-max*
- ▶ I vincoli $\sum_m x_{jm} = 1$ assegnano ogni lavoro a una macchina sola; i domini dichiarano binarie le assegnazioni e non negativo il carico

Makespan: la costruzione in gurobipy

```
def modello_cmax(d, k):  
    n = len(d)  
    m = nuovo_modello("makespan")  
    x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")  
    z = m.addVar(name="z")  
    m.setObjective(z, GRB.MINIMIZE)  
    m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in R(n)),  
                  name="lavoro")  
    m.addConstrs((gp.quicksum(d[j] * x[j, mm] for j in R(n))  
                  <= z for mm in R(k)), name="carico")  
    return m, x, z
```

Makespan sull'istanza

Makespan sull'istanza

$$\begin{array}{llllllllll} \min & & & & & & & & & z \\ \text{soggetto a} & x_{11} + x_{12} & & & & & & & & = 1 \\ & & x_{21} + x_{22} & & & & & & & = 1 \\ & & & x_{31} + x_{32} & & & & & & = 1 \\ & & & & x_{41} + x_{42} & & & & & = 1 \\ & 3x_{11} & + 4x_{21} & + 5x_{31} & + 6x_{41} & - z & \leq & 0 \\ & & 3x_{12} & + 4x_{22} & + 5x_{32} & + 6x_{42} & - z & \leq & 0 \\ & x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}, x_{31}, x_{32}, x_{41}, x_{42} & \in & \{0, 1\} \\ & & & & & & & & & z \geq 0 \end{array}$$

Makespan: il conteggio sull'istanza

- ▶ Il carico totale è 18 e le macchine sono due: nessuna soluzione può scendere sotto $18/2 = 9$
- ▶ L'ottimo vale esattamente 9: i lavori si dividono in $6 + 3$ e $5 + 4$
- ▶ Qui il conteggio chiude il problema da solo

Commesso viaggiatore: la formulazione MTZ

Commesso viaggiatore

- ▶ Ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ città e una distanza $d_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ fra ogni coppia
- ▶ Si trovi il giro di lunghezza minima che tocca ogni città esattamente una volta e torna al punto di partenza

Commesso viaggiatore: le variabili

- ▶ $x_{ij} = 1$ se il giro va da i a j
- ▶ Le due famiglie «si esce una volta» e «si entra una volta» non bastano: ammettono anche soluzioni fatte di *sottocicli* separati
- ▶ La formulazione di Miller–Tucker–Zemlin aggiunge una variabile u_i per ogni città diversa dalla prima, che ne registra la posizione lungo il giro

TSP, formulazione MTZ

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i} d_{ij} x_{ij} \quad (3.3a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j \neq i} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (3.3b)$$

$$\sum_{i \neq j} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (3.3c)$$

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n - 1, \quad \forall i, j \in \{2, 3, \dots, n\}, i \neq j, \quad (3.3d)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j, \quad (3.3e)$$

$$u_i \in [1, n - 1], \quad \forall i \in \{2, 3, \dots, n\}. \quad (3.3f)$$



TSP: descrizione del modello (1/2)

- ▶ L'obiettivo somma le distanze degli archi percorsi
- ▶ Le due famiglie di uguaglianze dicono che da ogni città si esce una volta e in ogni città si entra una volta
- ▶ I vincoli MTZ sono il cuore della formulazione:
 - ▶ se $x_{ij} = 0$ la riga diventa $u_i - u_j \leq n - 1$, sempre vera perché le u stanno fra 1 e $n - 1$: non vieta niente
 - ▶ se $x_{ij} = 1$ diventa $u_j \geq u_i + 1$, cioè «se vado da i a j , la posizione di j è la successiva»

TSP: descrizione del modello (2/2)

- ▶ Un sottociclo che non tocca la città 1 richiederebbe una catena di posizioni sempre crescenti che si richiude su se stessa
- ▶ Questo è impossibile
- ▶ La città 1 non ha la sua u proprio perché è il punto in cui il giro si chiude

TSP: la costruzione in gurobipy (1/2)

Le variabili e l'obiettivo:

```
def modello_tsp(D):  
    n = len(D)  
    m = nuovo_modello("tsp")  
    x = m.addVars(((i, j) for i in R(n) for j in R(n)  
                    if i != j), vtype=GRB.BINARY, name="x")  
    u = m.addVars(R(1, n), lb=1, ub=n - 1, name="u")  
    m.setObjective(gp.quicksum(D[i][j] * x[i, j]  
                               for i, j in x), GRB.MINIMIZE)
```

TSP: la costruzione in gurobipy (2/2)

I vincoli, una famiglia per blocco:

```
m.addConstrs((gp.quicksum(x[i, j] for j in R(n) if j != i)
                    == 1 for i in R(n)), name="esce")
m.addConstrs((gp.quicksum(x[i, j] for i in R(n) if i != j)
                    == 1 for j in R(n)), name="entra")
m.addConstrs((u[i] - u[j] + n * x[i, j] <= n - 1
                    for i in R(1, n) for j in R(1, n) if i != j),
                    name="mtz")
return m, x, u
```

TSP sull'istanza

- ▶ Sull'istanza di quattro città del capitolo delle euristiche il giro ottimo è $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ e misura 22
- ▶ Il modello dell'istanza ha quindici colonne — dodici archi e tre posizioni — e quattordici righe

TSP sull'istanza

TSP sull'istanza

$$\begin{aligned}
 &\min 4x_{12} + 5x_{13} + 9x_{14} + 4x_{21} + 9x_{23} + 9x_{24} + 5x_{31} + 9x_{32} + 4x_{34} + 9x_{41} + 9x_{42} + 4x_{43} \\
 \text{soggetto a } &x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 \\
 &\quad x_{21} + x_{23} + x_{24} = 1 \\
 &\quad\quad x_{31} + x_{32} + x_{34} = 1 \\
 &\quad\quad\quad x_{41} + x_{42} + x_{43} = 1 \\
 &\quad\quad\quad x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1 \\
 &\quad\quad\quad\quad x_{12} + x_{32} + x_{42} = 1 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad x_{13} + x_{23} + x_{43} = 1 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad x_{14} + x_{24} + x_{34} = 1 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 4x_{23} + u_2 - u_3 \leq 3 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 4x_{24} + u_2 - u_4 \leq 3 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 4x_{32} - u_2 + u_3 \leq 3 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 4x_{34} + u_3 - u_4 \leq 3 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 4x_{42} - u_2 + u_4 \leq 3 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad 4x_{43} - u_3 + u_4 \leq 3 \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{34}, x_{41}, x_{42}, x_{43} \in \{0, 1\} \\
 &\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad u_2, u_3, u_4 \geq 1
 \end{aligned}$$

Osservazione 6: MTZ è comoda, non è la più forte

I vincoli MTZ sono $O(n^2)$ e si scrivono in tre righe di gurobipy, ma il loro rilassamento lineare è debole: le u continue assorbono quasi tutto e l'LP si avvicina poco all'ottimo intero.

Le formulazioni che eliminano i sottocicli con i tagli di connessione danno bound molto migliori, al prezzo di un numero esponenziale di vincoli da generare a mano a mano. Per le dimensioni di questo corso MTZ basta.

Riepilogo (1/2)

Bin packing:

- ▶ Binarie x_{jb} e y_b ; capacità scritta come attivazione
$$\sum_j w_j x_{jb} \leq c y_b$$
- ▶ Sull'istanza l'ottimo è $3 = \lceil 15/7 \rceil$; il rilassamento $(15/7)$ è debolissimo

Makespan:

- ▶ Tecnica min-max: $\min z$ con $\sum_j d_j x_{jm} \leq z$ per ogni macchina
- ▶ Sull'istanza l'ottimo è $9 = 18/2$: il conteggio chiude il problema

Riepilogo (2/2)

Commesso viaggiatore (MTZ):

- ▶ Uguaglianze «si esce una volta» e «si entra una volta» più le posizioni u_i
- ▶ $u_i - u_j + n x_{ij} \leq n - 1$ vieta i sottocicli che non toccano la città 1
- ▶ Comoda da scrivere, ma con rilassamento debole
- ▶ Sull'istanza il giro ottimo misura 22

Il protocollo del corso, dall'inizio alla fine

Introduzione: il protocollo del corso

- ▶ Ogni esercizio del corso segue la stessa sequenza, dai dati alla tabella dei bound
- ▶ Ogni passo produce un numero che si controlla in automatico
- ▶ Il risultato finisce in un solo file, da cui lo leggono dispensa, sito e verifiche

La sequenza di ogni esercizio

dati $\rightarrow$ modello $\rightarrow$ euristica e verifica $\rightarrow$ LP e duale
 $\rightarrow$ MIP $\rightarrow$ tabella $\rightarrow$ figure e notebook

Il protocollo in codice (1/2)

Dati, modello, euristica e verifica:

```
m, x = modello(t, c, a)                                # (1) dati, (2) modello

e = best_fit(t, a, lambda j, h, ra: c[j][h], "costo")
ub = sum(c[j][h] for (j, h) in e.x)                    # (3) euristica
# vincoli, bound E interezza:
assert ammissibile(m, {f"x[{j},{h}]": 1 for (j, h) in e.x})
```

Il protocollo in codice (2/2)

Duale, rilassamenti, MIP e tabella:

```
d = duale(t, c, a) # (4) duale scritto a mano
mano = {f"mu[{j}]": min(c[j]) for j in range(n)}
lb, viol = valuta(d, mano); assert viol <= 1e-9
zlp, zlp_raff, pi = due_rilassamenti(m, d) # dualita' forte

z = risolvi(m) # (5) il MIP
riga = registra_bound("assegnamento", ub, lb, zlp,
                    zlp_raff, z) # (6) tabella
salva_dati(pd.DataFrame([riga]), "fam07_1_bound")
```

I quattro numeri del protocollo

- Sull'istanza di assegnamento di questo capitolo il protocollo produce

$$LB = 10, \quad z(LP) = z(LP^+) = \frac{53}{5}, \quad z(MILP) = 11, \quad UB = 11$$

- La riga finisce in `dati/sched1_bound.csv`
- Da lì la leggono la dispensa, la pagina del sito e `verifica_numeri.py`
- Un solo posto in cui il numero esiste

I quattro numeri sull'istanza di assegnamento

I quattro numeri che ogni esercizio produce



Riepilogo

- ▶ Dati $\rightarrow$ modello $\rightarrow$ euristica e verifica $\rightarrow$ LP e duale $\rightarrow$ MIP
 $\rightarrow$ tabella $\rightarrow$ figure e notebook
- ▶ Ogni numero è controllato da un assert
- ▶ Sull'istanza di assegnamento:
 $LB = 10 \leq z(LP) = 53/5 \leq z(MILP) = 11 = UB$
- ▶ Un solo posto in cui il numero esiste: il file CSV in dati/

Eseguire il codice

Introduzione: eseguire il codice

- ▶ Il codice del corso si può eseguire in due modi: in locale o su Colab
- ▶ In entrambi i casi basta la licenza inclusa in gurobipy
- ▶ Vediamo i comandi e perché la licenza è sufficiente

In locale

Dalla cartella python/:

```
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install gurobipy pandas matplotlib
python3 fam07_1_assegnamento.py # un capitolo
python3 esegui_tutti.py          # tutti, piu' i notebook
python3 verifica_numeri.py       # gli assert sui numeri
```

- ▶ Ogni capitolo ha un notebook che si apre dal badge sulla pagina del sito
- ▶ La prima cella installa gurobipy e scarica i tre moduli comuni (`stile.py`, `mip.py`, `euristiche.py`) se non sono già presenti
- ▶ Sul computer non serve installare niente

Osservazione 7: La licenza inclusa in gurobipy basta, e perché

*La licenza size-limited del pacchetto pip permette modelli fino a **2000 variabili e 2000 vincoli**. Le istanze di questo corso sono piccolissime — il modello più grande ha poche decine di variabili — e ci stanno tutte con enorme margine.*

Per istanze più grandi si attiva gratuitamente la licenza accademica da portal.gurobi.com. Se un modello supera il limite, Gurobi lo segnala con un errore esplicito a `optimize()`: non produce silenziosamente un risultato sbagliato.

Riepilogo

- ▶ In locale: un ambiente virtuale, `pip install gurobipy pandas matplotlib`, poi gli script
- ▶ Su Colab: il notebook installa tutto da solo
- ▶ La licenza del pacchetto pip (2000 variabili, 2000 vincoli) basta per tutto il corso

Riepilogo finale (1/2)

Scrivere il modello:

- ▶ Poche istruzioni: `Model`, `addVars`, `setObjective`, `addConstrs`, `optimize`
- ▶ Il dominio (`vtype`, `lb`) fa parte del modello
- ▶ Una `addConstrs` per famiglia, con il nome del modello scritto; controllo con `m.write`

Leggere i risultati:

- ▶ Status prima di tutto, poi `SolCount`, `ObjVal`, `ObjBound`
- ▶ Se il solver non ha finito si riporta un intervallo, non un ottimo

Riepilogo finale (2/2)

Tolleranze e rilassamento:

- ▶ Interi entro una tolleranza: confronti con > 0.5
- ▶ `relax()` dà $z(LP)$ e i duali

Problemi e protocollo:

- ▶ Bin packing, makespan e TSP (MTZ) sono i modelli di riferimento per le euristiche
- ▶ Il protocollo porta dai dati alla tabella
$$LB \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB$$